2025 年“天正设计杯”
第十九届全国大学生化工设计竞赛

中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目

设备选型一览表

团队名称：真的想不出名

团队成员：戴宇珩、周忠成、周治宏、楼凌轩、马永全

指导老师：李瑞江、陶国忠、马宏方、雷　明、彭阳峰

2025 年 8 月

目录

1. 标准设备选型 1
1.1 输送设备选型一览表 1
1.1.1 泵设备选型一览表 1
1.1.2 压缩机设备选型一览表 2
1.1.3 液体透平泵选型一览表 2
1.1.4 气体透平机选型一览表 2
1.2 换热设备选型一览表 3
1.2.1 换热器选型一览表 3
1.3 罐设备选型一览表 4
1.3.1 储罐选型一览表 4
1.3.2 回流罐选型一栏表 5
1.3.3 缓冲罐选型一览表 5
1.3.4 其他罐选型一览表 5
1.4 静态混合器选型一览表 6
2 非标准设备选型 6
2.1 塔设备设计一览表 6
2.2 反应器设计一览表 6
2.3 气液分离器设计一览表 7
2.4 非标换热器设计一览表 7

1. 标准设备选型

1.1 输送设备选型一览表

1.1.1 泵设备选型一览表

设备位号	名称	型号	类型	流量（m^3/h）	扬程 (m)	状态	方式	轴功率（KW）	效率%	材质	台数
P0101A/B	NHD 输送泵	ZPD150-30×6(P)	自平衡多级泵	118.96	164.466	连续	多泵	89.73	82	S31603	2
P0102A/B	NHD 循环泵	ISG250-25	离心泵	118.93	11.64	连续	单泵	9.97	82	S31603	2
P0103A/B	再生 NHD 输送泵	ISG150-200	离心泵	150.86	6.5	连续	单泵	8.73	78	S31603	2
P0201A/B	甲醇输送泵	MAGAN D40-180F	屏蔽泵	7.13	84.1	连续	单泵	10.43	49	S31603	2
P0202A/B	隔壁塔液相输送泵	IS80-65-160	离心泵	13.22	4.36	连续	单泵	0.79	69	S31603	2
P0203A/B	熔融盐输送泵	RY125-100-200A	导热油泵	217.95	8.27	连续	单泵	18.5	57	S31603	2
P0204A/B	锅炉给水输送泵	80R-38×4	热水泵	36.21	284.49	连续	多泵	82.2	65	S31603	2
P0205A/B	水循环泵	IS80-65-160	离心泵	22.4	10.9	连续	单泵	0.79	69	S31603	2
P0206A/B	熔盐循环泵	RY125-100-200A	导热油泵	217.95	8.27	间歇	单泵	18.5	57	S31603	2
P0207A/B	分离塔回流泵	IS200-150-250	离心泵	267.18	11.99	连续	单泵	10.7	81.2	S31603	2
P0208A/B	隔壁塔第一回流泵	ISW80-200	离心泵	34.72	47.415	连续	单泵	6.7	60.9	S31603	2
P0209A/B	隔壁塔第二回流泵	50SZX-20-15	屏蔽泵	8.44	8.72	连续	单泵	5	70	S31603	2
P0210A/B	水第一出料泵	ISW50-100	离心泵	8.33	5.45	连续	单泵	0.4	59.3	S31603	2
P0211A/B	隔壁塔塔釜水输送泵	IS80-65-160	离心泵	16.22	5.45	连续	单泵	0.4	66.3	S31603	2
P0212A/B	水第二出料泵	ISG65-100A	离心泵	12.83	5.45	连续	单泵	0.3	62.9	S31603	2
P0301A/B	粗 DMSO 输送泵	IR100-80-160	离心泵	81.45	31.828	连续	单泵	9.3	6.7	S31603	2
P0302A/B	产品精制塔回流泵	IHF32-25-160	离心泵	0.07	5.995	连续	单泵	0.1	35	S31603	2
P0303A/B	DMSO 循环泵	IR10065-250A	离心泵	72.03	57.988	连续	单泵	14.8	77	S31603	2
P0304A/B	二甲基砜输送泵	ISW25-125	离心泵	1.22	20.492	连续	单泵	0.5	35.9	S31603	2
P0305A/B	产品输送泵	ISW40-100	离心泵	5.13	8.393	连续	单泵	0.2	51.7	S31603	2

设备位号	名称	型号	类型	流量（m^3/h）	扬程(m)	状态	方式	轴功率（KW）	效率%	材质	台数
P0306A/B	副产品精制塔回流泵	ISG150-200	离心泵	162.88	5.668	连续	单泵	3.4	73.9	S31603	2
P0401A/B	甲醇储罐输送泵	50SZX-20-15	屏蔽泵	6.75	8.72	连续	单泵	5	70	S31603	2
P0402A/B	DMSO 储罐输送泵	ISW40-100A	离心泵	4.4	5.995	连续	单泵	0.1	49.1	S31603	2
P0403A/B	NHD 储罐输送泵	ISW40-100A	离心泵	0.03	8.72	连续	单泵	0.1	39	S31603	2
P0404A/B	二甲醚储罐输送泵	IHF32-25-160	离心泵	2.38	5.45	连续	单泵	0.1	35	S31603	2
P0405A/B	二甲基砜装车泵	ISW32-100	离心泵	1.03	11.445	连续	单泵	0.33	47	S31603	2

1.1.2 压缩机设备选型一览表

设备位号	名称	类型	型号	进气压力(bar)	排气压力(bar)	容积流量($m^3 \cdot min^{-1}$)	总功率(KW)	材质	台数
C0101	原料气多级压缩机	离心式多级压缩机	STC-GV 200-3	0.5-1.8-5	15.5	942	271	S31603	1
C0102	硫化氢压缩机	离心式多级压缩机	STC-SM 5-3	1.5	8	297	600	S31603	1
C0201	热泵精馏压缩机	离心式单级压缩机	STC-377-30	1.2	5.4	80	377	Q345R	1

1.1.3 液体透平泵选型一览表

设备位号	名称	型号	类型	工作水头(m)	流量（m^3/h）	台数
K0101	吸收液透平泵	ZDT03LM（Y）-80	轴流水轮机	109.01	136.66	2
K0102	再生吸收剂透平泵	ZD560a-LH-80	轴流水轮机	46.37	132.83	2

1.1.4 气体透平机选型一览表

设备位号	名称	型号	类型	进气压力（bar）	排放压力（bar）	流量（m^3/h）	台数
K0103	吸收尾气透平机	N50-8.83	凝气式改进式汽轮机	15	2	247.95	1

1.2 换热设备选型一览表

1.2.1 换热器选型一览表

设备位号	换热器名称	型号	传热面积（m^2）	换热管板数量	壳程数	管程材料	壳程材料	数量
E0101	原料气冷却器	BEM273-1.7/0.605-11.3-3/19-1I	11.3	65	1	S31603	Q345R	1
E0103	再生吸收剂冷却器	BEM450-0.18/0.11-41.0-3/19-1I	41	237	1	S31603	Q345R	1
E0104	吹扫塔冷却器	BEM500-0.22/0.11-78.2-6/19-4I	78.2	222	1	S31603	Q345R	1
E0105	解吸塔流股间换热器	BEM500-0.22/0.55-90.2-6/19-2I	90.2	256	1	S31603	Q345R	1
E0106	解吸塔再沸器	BKU1000-4.18/1.67-514.6-6/19-2I	514.6	603	1	S31603	Q345R	1
E0201	分离塔冷凝器	BEM325-0.55/0.605-23.1-4.5/19-2I	23.1	88	1	S31603	Q345R	1
E0202	分离塔再沸器	BKU300-1.98/0.55-13.4-3/19-2I	13.4	38	1	S31603	Q345R	1
E0203	R0201 产物冷却器	BEM400-0.88/0.22-51.4-6/19-4I	51.4	146	1	S31603	Q345R	1
E0204	隔壁塔第二冷凝器	BET400-0.11/0.605-18.6-2/19-2I	18.6	120	1	S31603	Q345R	1
E0205	蒸汽发生器	BES500-0.915/4.18-54.1-4.5/19-2I	54.1	206	1	S31603	Q345R	1
E0206	甲醇预热器	BET500-0.915/4.18-72.5-6/19-2I	72.5	206	1	S31603	Q345R	1
E0207	隔壁塔流股间换热器	BFM600-0.132/0.594-146.5-6/19-2I	146.5	416	2	S31603	Q345R	1
E0209	甲醇冷却器	BEM219-0.605/0.22-2.8-1.5/19-1I	2.8	33	1	S31603	Q345R	1
E0210	甲醇气化器	BHU600-0.935/0.88-140.3-6/19-2I	140.3	184	2	S31603	Q345R	1
E0211	原料混合气加热器	BEM325-0.88/0.8822-34.9-6/19-1I	34.9	99	1	S31603	Q345R	1
E0212	隔壁塔冷凝器	BEM700-0.132/0.6065-99.4-3/19-2I	99.4	574	1	S31603	Q345R	1
E0213	隔壁塔第一再沸器	BKU300-1.98/0.132-13.4-3/19-2I	13.4	30	1	S31603	Q345R	1
E0301	反应物冷却器	BEM273-0.605/0.606-6.4-2/19-2I	6.4	56	1	S31603	Q345R	1
E0302	粗 DMSO 冷却器	BEM600-0.055/0.1115-151.4-6/19-1I	151.4	430	1	S31603	Q345R	1
E0303	二甲基砜产品冷却器	BEM273-0.22/0.1115-6.4-2/19-2I	6.4	56	1	S31603	Q345R	1
E0304	DMSO 冷却器	BEM219-0.22/0.1115-6.4-2/19-1I	6.4	33	1	S31603	Q345R	1
E0305	反应物预热器	BHT400-10.78/0.462-20.9-3/19-2I	20.9	120	2	S31603	Q345R	1
E0306	二氧化氮冷却器	BEM325-0.44/0.6064-34.9-6/19-1I	34.9	99	1	S31603	Q345R	1

设备位号	换热器名称	型号	传热面积（m^2）	换热管板数量	壳程数	管程材料	壳程材料	数量
E0307	解吸塔再沸器	BKU1500-4.18/0.0588-835.5-6/19-2I	835.5	1201	1	S31603	Q345R	1
E0308	副产品精制塔冷凝器	BEM700-0.198/0.1115-93.8-3/19-4I	93.8	542	1	S31603	Q345R	1
E0309	副产品精制塔再沸器	BKU1800-4.18/0.0587-1209.0-6/19-2I	1209	1747	1	S31603	Q345R	1
E0310	产品精制塔冷凝器	BET300-0.132/0.111-10.5-3/19-2I	10.5	60	1	S31603	Q345R	1
E0311	产品精制塔再沸器	BKU300-4.18/0.13486-13.4-3/19-2I	13.4	38	2	S31603	Q345R	1

1.3 罐设备选型一览表

1.3.1 储罐选型一览表

名称	类型	数量	容积（m^3）	技术规格（mm）	设计温度（℃）	设计压力（bar）	主要介质	材料	总质量（kg）	保护层	保温层	标准序号
液态甲醇储罐	立式圆筒形内浮顶	1	1000	φ11500×13254	50	0.121	甲醇	S31603	39432	不锈钢薄板	无	HG21502-29-92-117
液态 DMSO 一号储罐	立式圆筒形固定顶	1	400	φ8250×9137	50	0.121	DMSO	S31603	15290	不锈钢薄板	无	HG-21502.1-92-225
液态 DMSO 二号储罐	立式圆筒形固定顶	1	400	φ8250×9138	50	0.121	DMSO	S31603	15290	不锈钢薄板	无	HG-21502.1-92-225
NHD 储罐	卧式椭圆形封头容器	1	4	φ1200×3860	50	0.25	NHD	S31603	815	不锈钢薄板	无	HG5-1580-85-8
二甲醚储罐	卧式椭圆形封头容器	1	63	φ2800×10948	70	1.76	二甲醚	S31603	7840	不锈钢薄板	无	HG5-1580-85-299
二甲基砜储罐	立式圆筒形固定顶	1	200	φ6550×7550	150	0.121	二甲基砜	S31603	9760	不锈钢薄板	岩棉	HG-21502.1-92-330
熔盐槽	立式圆筒形固定顶	1	300	φ7500×8205	380	0.121	熔盐	S31603	12760	不锈钢薄板	岩棉	HG-21502.1-92-255

1.3.2 回流罐选型一栏表

设备位号	名称	类型	数量	公称容积（m^3）	技术规格（mm）	设计温度（℃）	设计压力（MPa）	主要介质	材料	保护层	保温层	标准序号
V0203	分离塔回流罐	卧式椭圆形封头容器	1	20	ϕ2000×6900	50	0.25	二甲醚	S31603	不锈钢薄板	岩棉	HG-5-1580-85-52
V0204	隔壁塔第一回流罐	卧式椭圆形封头容器	1	40	ϕ2400×9304	70	0.25	甲醇/水	S31603	不锈钢薄板	岩棉	HG-5-1580-85-58
V0205	隔壁塔第二回流罐	卧式椭圆形封头容器	1	50	ϕ2600×9804	100	0.25	甲醇/水	S31603	不锈钢薄板	岩棉	HG-5-1580-85-60
V0301	副产品精制塔回流罐	卧式椭圆形封头容器	1	100	ϕ3000×14808	130	0.25	DMSO	S31603	不锈钢薄板	岩棉	HG-5-1580-85-66
V0302	产品精制塔回流罐	卧式椭圆形封头容器	1	2.5	ϕ1000×3362	80	0.25	甲醇	S31603	不锈钢薄板	岩棉	HG-5-1580-85-37
V0203	分离塔回流罐	卧式椭圆形封头容器	1	40	ϕ2000×6900	42	0.25	二甲醚	S31603	不锈钢薄板	岩棉	HG-5-1580-85-52

1.3.3 缓冲罐选型一览表

设备位号	名称	类型	数量	公称容积（m^3）	技术规格 / mm	设计温度（℃）	设计压力（MPa）	主要介质	材料	保护层	保温层	标准序号
V0101	吸收剂缓冲罐	卧式椭圆形封头容器	1	63	ϕ2800×10904	65	0.25	NHD	S31603	不锈钢薄板	岩棉	HG-5-1580-85-62
V0202	甲醇缓冲罐	卧式椭圆形封头容器	1	40	ϕ2400×9304	40	0.25	甲醇	S31603	不锈钢薄板	岩棉	HG-5-1580-85-58

1.3.4 其他罐选型一览表

设备位号	名称	类型	数量	公称容积（m^3）	技术规格（mm）	设计温度（℃）	设计压力（MPa）	主要介质	材料	保护层	保温层	标准序号
V0207	熔盐循环罐	卧式椭圆形封头容器	1	63	ϕ2800×10904	350	0.25	熔盐	Q345R	不锈钢薄板	岩棉	HG-5-1580-85-62
V0209	熔盐泄放罐	卧式椭圆形封头容器	1	20	ϕ2000×6900	350	0.25	熔盐	Q345R	不锈钢薄板	岩棉	HG-5-1580-85-52
V0210	汽包	卧式椭圆形封头容器	1	32	ϕ2200×2800	260	0.25	熔融盐	Q345R	不锈钢薄板	岩棉	HG-5-1580-85-56

1.4 静态混合器选型一览表

设备位号	设备名称	类型	技术规格（mm）	设计温度（℃）	设计压力（Mpa）	介质	材料	数量
M0101	氧气一氧化氮混合器	静态混合器	SV-7~50/1000	65	1.1	氧气一氧化氮	S30408	1

2 非标准设备选型

2.1 塔设备设计一览表

设备位号	设备名称	类型	塔体内径 mm	填料(塔板)高度 m	塔总高 m	设计温度 ℃	设计压力 MPa	封头形式	材料	保温层	保护层	数量
T0101	吸收塔	填料塔	0.9	10	17	30	1.65	椭圆形封头	S31603	岩棉	不锈钢薄板	1
T0102	一级解吸收塔	填料塔	1	12	19	60	0.55	椭圆形封头	S31603	岩棉	不锈钢薄板	1
T0103	二级解吸收塔	填料塔	3	9	16	250	0.17	椭圆形封头	S31603	岩棉	不锈钢薄板	1
T0104	吹扫塔	填料塔	0.9	7	14	60	0.06	椭圆形封头	S31603	岩棉	不锈钢薄板	1
T0201	二甲醚分离塔	填料塔	0.5	7.6	14.6	130	0.55	椭圆形封头	S31603	岩棉	不锈钢薄板	1
T0202	仅液相传输萃取隔壁精馏塔	填料塔	2.2	13	20	130	0.14	椭圆形封头	S31603	岩棉	不锈钢薄板	1
T0301	解吸塔	填料塔	1.5/2	16	22.505	260	0.44	椭圆形封头	S31603	岩棉	不锈钢薄板	1
T0302	二氧化氮吸收塔	填料塔	1.2	25	31.225	65	0.15	椭圆形封头	S31603	岩棉	不锈钢薄板	1
T0303	二甲基砜精制塔	填料塔	4	16	24.055	190	0.02	椭圆形封头	S31603	岩棉	不锈钢薄板	1
T0304	产品精制塔	填料塔	0.3/0.4	6	13.225	220	0.14	椭圆形封头	S31603	岩棉	不锈钢薄板	1

2.2 反应器设计一览表

设备位号	设备名称	类型	尺寸	封头	设计温度（℃）	设计压力（bar）	壳体材质
R0201	硫醚合成反应器	列管式固定床	ϕ3000×8500	椭圆形封头	360	8.8	S31603
R0201	亚砜合成反应器	搅拌釜	ϕ4000×8500	椭圆形封头	60	4.4	S31603
R0202	一氧化氮氧化反应器	列管式固定床	ϕ2000×8000	椭圆形封头	280	4.4	S30408

2.3 气液分离器设计一览表

设备位号	名称	分离器类型	设计温度 ℃	设计压力 MPa	尺寸	材质	壁厚 mm	进口接管直径 mm	气体出口管直径 mm	液体出口管直径 mm	数量
V0201	隔壁塔气液分离罐	立式丝网分离器	130	0.13	φ1600×2000	S31603	10	194	232	57	1

2.4 非标换热器设计一览表

设备位号	换热器名称	型号	传热面积/m^2	换热管/板数量	壳程数	管程材料	壳程材料	数量
E0102	吸收剂冷却器	BEM900-1.9/0.605-215.5-9/25-4I	215.5	309	1	S31603	Q345R	1
E0208	水冷却器	BEM377-0.11/0.242-43.8-4.5/19-2I	43.8	166	1	16Mn	Q345R	1